

스마트 IoT 제어시스템 솔루션

에너지 소모는 줄이고
경영 효율은 더하는 **통합 관리 플랫폼**



FloLim

The beginning of smart business

주식회사 플로림

CONTENTS

01

플로림 & 사업 기대 효과

기업 소개 및
핵심 역량

사업 기대 효과



02

핵심 라인업 1: 스마트 시티 제어 시스템

시스템 구성 및 통신망
(LoRa / NB-IoT)

전력 절감 효과 및
적용 사례



03

핵심 라인업 2: 스마트 빌딩(LED) 제어 시스템

시스템 구성 및
센서 자동제어

실증 데이터 및
적용 사례



04

스마트 제어 시스템 통합 제공 서비스

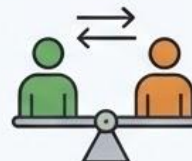
제어 항목 및 통합 관제 대시보드



05

보안 인증 및 파트너십

KISA IoT 보안인증 및 파트너사 소개



플로림 & 사업 기대효과

ABOUT FLOLIM (기업 소개)

**세상을 밝히는 지능형 연결,
스마트 IoT 제어 시스템 전문 기업
주식회사 플로림입니다.**

[최적의 에너지 효율을 디자인합니다]

플로림(FLOLIM)은 단순한 조명 제어를 넘어, 딥러닝 기반의 데이터 분석과 첨단 IoT 센서 네트워크를 통해 도시와 빌딩의 에너지를 가장 스마트하게 관리하는 혁신 기술 기업입니다.

[탄소 중립과 ESG 경영의 든든한 파트너]

우리의 기술력은 불필요한 전력 낭비를 원천 차단하여 압도적인 비용 절감을 실현함과 동시에, 고객사의 성공적인 친환경 ESG 경영을 지원합니다.

[끊임없는 연구개발과 완벽한 신뢰]

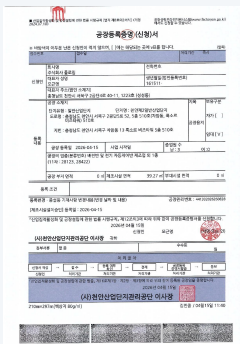
스마트 시티 통신망(LoRa, NB-IoT)부터 보안 인증 기반의 하드웨어 개발까지, 최상의 안정성과 퍼포먼스를 보장하는 토탈 제어 솔루션을 제공합니다.



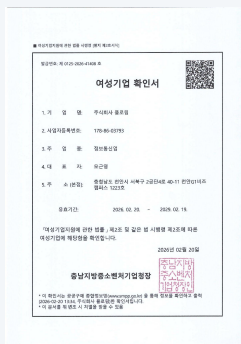
인증 및 등록 현황



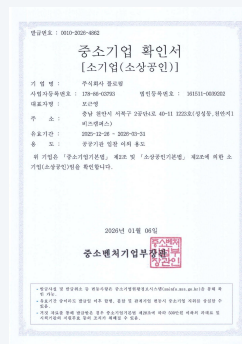
키엘연구원 시험성적서



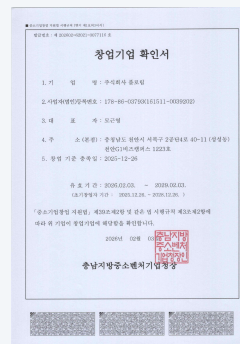
공장등록증



여성기업 확인서



중소기업 확인서



창업기업 확인서



고효율기자재인증

5월 완료 목표



조달청 등록

6월 완료 목표



캡코이에스 ESCO
파트너사 등록

6월 완료 목표

사업 기대효과

KEPCO 연계 에너지 효율화 사업

초기 투자비 0원, 국가 지원으로 누리는 전력비 80% 절감



노후 조명
(250W)



64~80% 절감



스마트 LED 솔루션
(90W)



3단계 도입 및 상환 프로세스



[도입] 모든 교체 비용
캡코이에스 100% 선투자
(귀사 부담 0원)



[상환] 매달 내던 전기료
그대로 납부하여 시설비
상환 (2~5년)



[수익] 상환 완료 후,
전기료 70% 고정 수익 발생
및 시설물 소유



전문성: 한전 및 발전사가 설립한
공신력 있는 국책 사업



시너지: 초고효율 LED와 스마트
제어의 결합으로 절감 극대화

사업 기대효과

에너지 절감 및 수익성 시뮬레이션 (1,000구 기준)

월 전기료 비교 [교체 전 vs 교체 후]



매월 300만 원(연간 3,600만 원)의
확정 수익 발생

2단계 효율화 전략



1단계 (LED 교체): 소비전력 **60% 절감** (60W → 25W)



2단계 (지능형 제어): 스마트 디밍 및 스케줄링으로
20% 추가 절감 / ESG 경영리포트 제공

상환 & 수익성 논리



초기 투자비 0원

캠코이에스 100% 선투자



상환 완료 후

절감액 전액 귀사 수익 전환

사업 기대효과

ESCO + EERS 결합을 통한 투자 회수 가속화

한전 지원금이 더해져 더 빨라지는 상환, 압도적인 1+1 혜택



ESCO 자금

초기 투자비 0원 구축
(케코이에스 전액 선투자)



EERS 현금 보너스

절감된 전력량에 비례하는
한전(KEPCO)의 현금 지원금 직접 수령



투자 회수율(ROI) 극대화

상환 기간 대폭 단축 (**평균 3년**)
및 순수익 조기 전환

절감된 전기료에 현금 지원금까지 더해져 귀사의 경제적 이익을 가장 빠르게 실현합니다.

사업 기대효과

지능형 제어 시스템의 비즈니스 가치

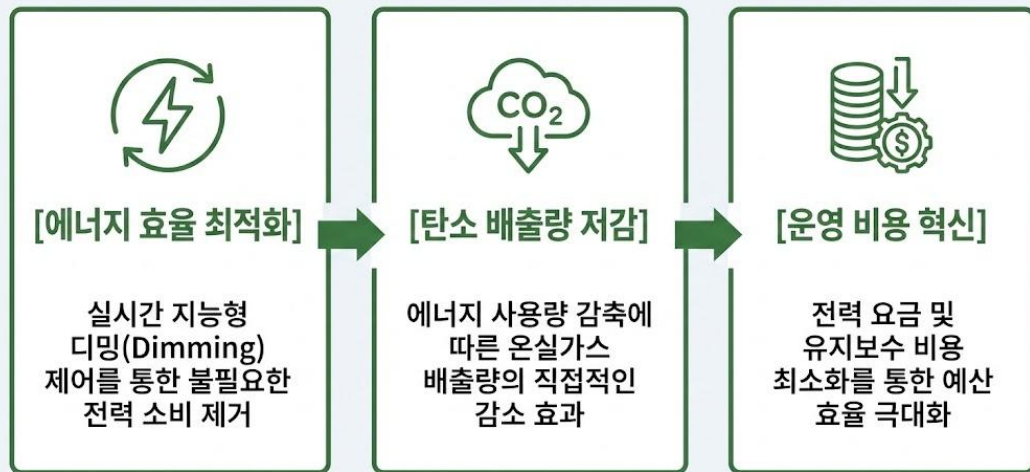
단순 교체로는 도달할 수 없는 영역, 지능형 제어 기반의 극대화된 절감 시너지



세종시 스마트 가로등 실증:
LED 교체 후 제어 시스템 적용 시
40% 추가 절감
(기존 대비 총 **64%** 절감)



연천 전곡중학교 실증:
광센서 조광 제어 시스템 적용 시
일반 LED 조명 대비
43% 추가 에너지 절감



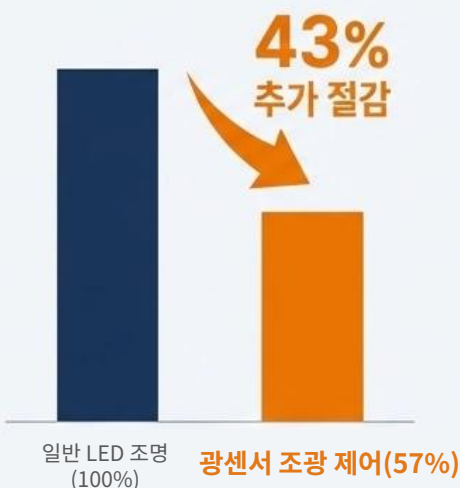
사업 기대효과

에너지 및 비용 절감 데이터 분석

세종시 가로등 사례



연천 전곡중학교 사례



지능형 제어를 통한 에너지 최적화가 실질적인 비용 혁신과 ESG 경영의 핵심 지표가 됩니다.



핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

양방향 IoT 통신 기반의 지능형 도로조명 인프라

모든 인프라가 하나로 연결되어 스스로 판단하고 에너지를 최적화합니다

단순한 조명 점소등을 넘어, 도로의 가로등과 보안등을
원격으로 제어하고 감시하는 양방향 지능형 시스템입니다.
IoT 기반 센서로 주변 환경을 감지하여 밝기를 자동으로
조절하고, 수집된 데이터를 분석하여 완벽한 스마트 시티
인프라를 구축합니다.



IoT GATEWAY

- 관제 서버 양방향 통신
- 센싱 데이터 수집 및 송신



DIMMING CONTROL

- 원격 자동 개별 디밍 제어
- 주변 상황 기반 지능형 조도 조절



INFORMATION SENSING

- 조도 및 차량/사물 통행량 감지
- 온습도, 미세먼지 등 환경 데이터 수집

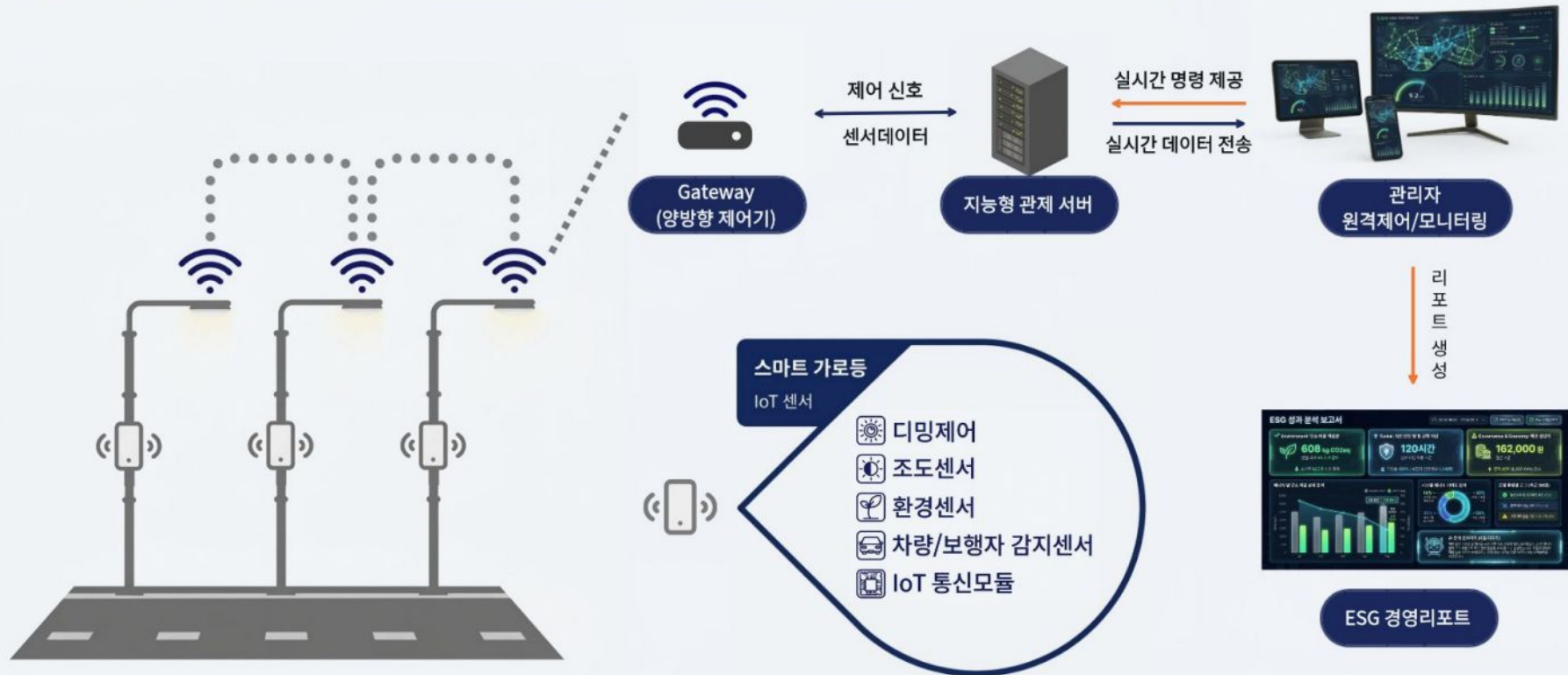


DATA ANALYSIS

- 수집 데이터 통계 분석
- 최적화 시나리오 자동 구현

핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

시스템 구성도



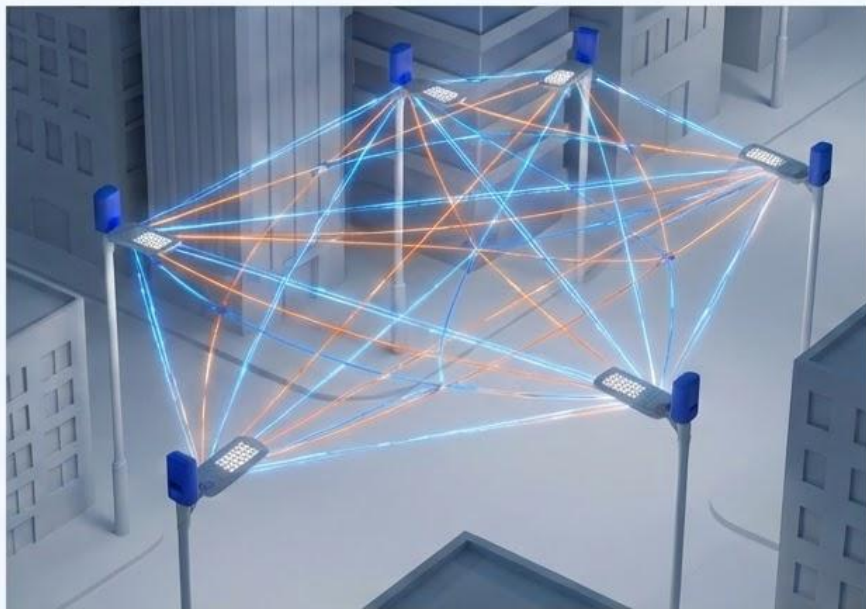
핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

1-1. LoRa-Mesh 기반 가로등 제어 솔루션

음영 지역 없이 완벽하게 연결되는 그물망(Mesh) 통신 네트워크

플로림의 LoRa-Mesh 솔루션은 저전력 장거리 통신(LoRa) 기술과 그물망(Mesh) 구조의 장점을 완벽하게 결합한 차세대 도로조명 제어망입니다. 각 가로등에 설치된 단말기가 스스로 중계기 역할을 수행하여 통신 도달 거리와 안정성을 극대화합니다.

특히, 건물 등의 장애물이나 특정 단말기에 고장이 발생하더라도 시스템이 우회 경로를 자동 탐색하여 끊김 없는 제어망을 유지하므로, 도심지는 물론 골목길이나 산간 지역 등 통신 음영 지역을 해소하는 데 최적화된 시스템입니다.



LoRa-Mesh 솔루션 하드웨어

독자적인 스마트 자가망 구축



01. 통합 게이트웨이

데이터 집중기

- LoRa & 4G 통신
- 실시간 관제 연동



02. 무선 조명 컨트롤러

스마트 양방향 제어

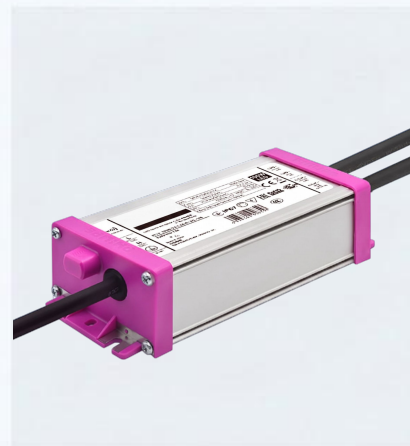
- 센서 연동 디밍
- Mesh 자가 복구



03. 단일램프 컨트롤러

단일 조명 개별 제어

- 정밀 점소등
- 초소형 디자인



04. 전용 디밍 드라이버

고효율 전력 공급

- 0~100% 디밍
- 과전압 보호 설계

핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

1-2. NB-IoT 기반 가로등 제어 솔루션

전국 통신망을 활용해 사각지대 없이 기지국과 직접 연결됩니다

- 상용 이동통신망(LTE)을 그대로 활용하여 전국 어디서나 압도적으로 안정적인 통신 품질을 보장합니다.
- 개별 가로등이 통신사 기지국과 직접(1:1) 통신하므로 초기 중계망 인프라 구축 비용이 획기적으로 절감됩니다.
- 전파 투과력이 뛰어나 빌딩 숲이나 지하차도 등 극한의 환경에서도 끊김 없는 제어와 모니터링이 가능합니다.
- 통신사의 강력한 보안망을 적용하여 해킹 및 데이터 유출 위험을 원천 차단하는 가장 안전한 제어망입니다.



NB-IoT 솔루션 하드웨어

전국망 직결 스마트 제어망



01. NEMA 컨트롤러

플러그 앤 플레이

- 표준 소켓 호환
- 내장 GPS 탑재



02. Zhaga 컨트롤러

초소형 내장형

- 도심 조명 최적화
- 실시간 상태 진단



03. 무선 컨트롤러

케이블 확장형

- 통신 커버리지 극대화
- 초저전력 설계



04. 전용 디밍 드라이버

고효율 전력 공급

- 단말기 직접 연동
- 운영 비용 절감

핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

1-3. DMX 경관조명 제어 솔루션

다채로운 빛의 예술로 도시의 야간 랜드마크를 완성합니다

- 교량, 테마공원 등 옥외 환경에 최적화된 DMX512 기반 정밀 제어 시스템
- 수만 가지의 섬세한 색상 변환과 역동적인 디밍(Dimming) 효과 구현
- 중앙 관제 연동을 통한 계절·이벤트별 맞춤형 스케줄링 및 원격 제어



DMX512 경관조명 하드웨어

미디어 파사드 및 랜드마크 제어



01. ArtNet 제어기

- 다채널 매핑
- 완벽한 동기화



02. CV 디코더

- 라인 조명 최적화
- 16비트 정밀 디밍



03. CC 디코더

- 고출력 조명 제어
- 전류 수동 설정

도입 후 효과 1. 센서 자동제어 시스템

단일 가로등 하나로 에너지 절감부터 환경 감시까지 완성합니다



1. 조도 센서

- 주변 밝기를 자동 감지하여 전력 낭비를 차단하는 최적의 디밍(Dimming)을 수행합니다.



2. 대기질 센서

- 별도 인프라 구축비 없이 미세먼지(PM) 및 유해가스를 실시간으로 측정하고 모니터링합니다.



3. 차량/보행자 감지 센서

- 심야 통행량에 따라 밝기를 자동 조절하여 획기적인 에너지 절감과 범죄 예방을 동시에 달성합니다.



4. 소음/온습도 센서

- 기상 이변(폭염/결빙) 및 도심 소음을 감지하여 즉각적으로 대응하는 시민 안전망을 구축합니다.

핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

도입 후 효과 2. 스마트 가로등 에너지 절감률
기존 조명 대비 **50~70% 에너지 절감**
및 탄소 배출 감축을 실현합니다

- 대한민국 안산시 스마트허브(2021년) :
통행량 분석 IoT 조명제어 장치 적용으로
에너지 및 탄소 배출 **70% 감축**
- 대한민국 서울시 강남 4구 (2024년) :
유동 인구 밀집 도로 스마트 가로등 1,500개 설치로
최소 50% 이상 에너지 절감 (총 912MW 절약)

• 출처: 스마트시티 종합포털(<https://smartcity.go.kr>), BBS 뉴스(<https://news.bbsi.co.kr>) 등



핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

도입 후 효과 3. 실제 전기요금 및 예산 절약 성과

눈에 보이는 수치로 증명합니다.
매월 청구되는 에너지 비용과
유지보수 예산을 획기적으로 낮춥니다.

- 영국 런던시 도입 사례: 1만 4천 개 스마트 가로등 제어 도입으로 매년 에너지 및 유지보수 비용 **약 42만 파운드(약 7억 원) 예산 절감**
- 대한민국 서울시 금천구 G밸리 사례:
심야 시간대 및 교통량 연동 자동조도 조절을 통해 **연간 60,000 kWh 전력 요금 절감**

• 출처: 한국건축신문(<https://www.architecturenews.kr>), 문화일보(<https://www.munhwa.com>)



핵심 라인업 1. 스마트 시티 제어 시스템

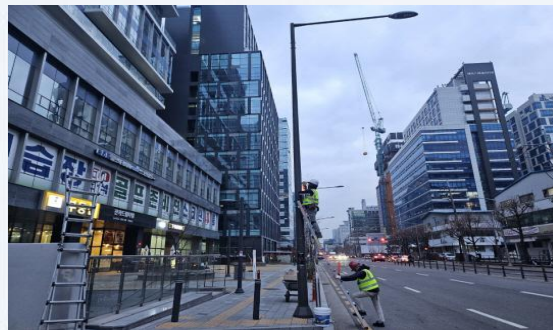
스마트 가로등 공식 실증 데이터

전력 소모가 큰 노후 가로등을 통합 제어형 스마트 가로등으로 교체하여 입증된 국내외 공식 에너지 절감 데이터입니다.



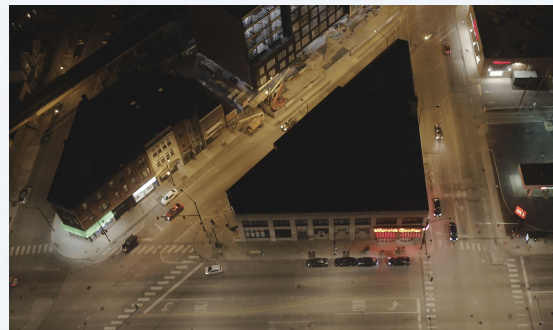
경기도 안산시 (안산스마트허브)

산단 내 1,594개 노후 가로등 교체 및
IoT 조명제어 장치 적용 완료



서울특별시 금천구 (G밸리)

도심지 도로변 보행자 및 교통량 감지
연동형 스마트 가로등 601개 구축



미국 시카고 (Chicago, USA)

28만 개의 노후 조명을 스마트 LED로
교체하는 초대형 인프라 구축 완료

핵심 라인업 2. 스마트 빌딩(LED)제어 시스템

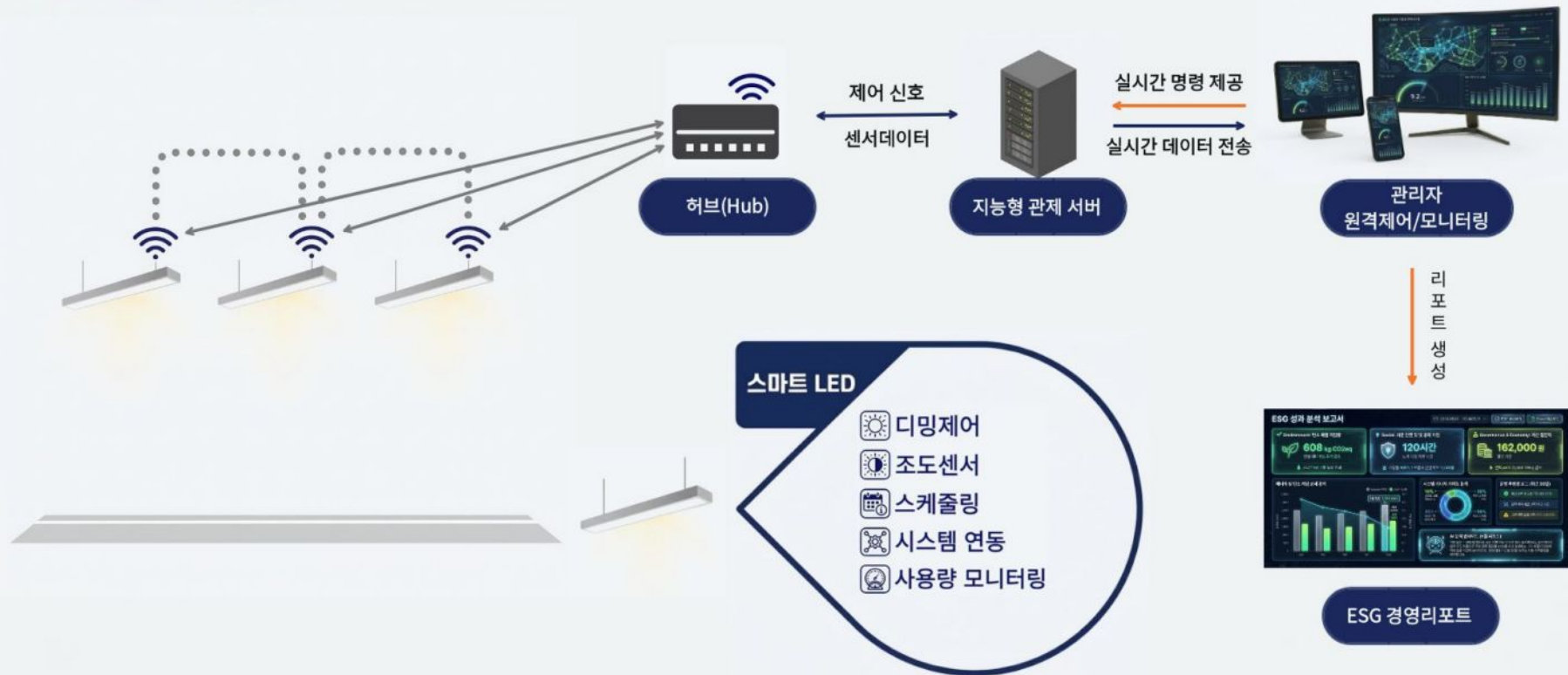
실내 공간을 위한 지능형 IoT 조명 솔루션

사람과 공간을 인식하여 스스로 최적의 빛과 에너지를 디자인합니다

- 빌딩, 지하주차장, 사무실 등 실내 환경에 최적화된 스마트 조명 제어망입니다.
- 재실 감지 및 조도 센서를 연동한 자동 디밍(Dimming)으로 낭비 전력을 완벽히 차단합니다.
- 관리자 대시보드를 통해 구역별 세밀한 세밀한 스케줄링 및 원격 그룹 제어가 가능합니다.
- 쾌적한 실내 환경을 조성하고 획기적인 건물 유지비용(OPEX) 절감을 달성합니다.
- 매월 ESG 리포트를 발행하여 탄소 배출 저감 성과를 증빙하고, 기업의 지속가능한 경영 가치를 높여드립니다.



핵심 라인업 2. 스마트 빌딩(LED) 제어 시스템 시스템 구성도



스마트 빌딩 핵심 하드웨어

공간을 이해하는 지능형 제어 라인업



01. 플로림 스마트 허브 프로

통합 게이트웨이

- 멀티 프로토콜 지원
- 자체 개발 통합 허브



02. AI 비전 센서

지능형 동체 추적

- 실시간 동선 분석
- 정밀 모션 감지

핵심 라인업 2.스마트 빌딩(LED)제어 시스템

도입 후 효과 1. 센서 자동제어 시스템

빛이 필요한 순간과 공간을 스스로 판단하여 에너지 낭비를 제로화합니다



조도 센서 (자연광 연동 디밍)

- 창가 등 자연광이 유입되는 구역의 밝기를 실시간으로 감지하고 스스로 디밍(Dimming)하여 불필요한 조명 전력을 완벽히 차단합니다.



재실 감지 센서 (모션 인식)

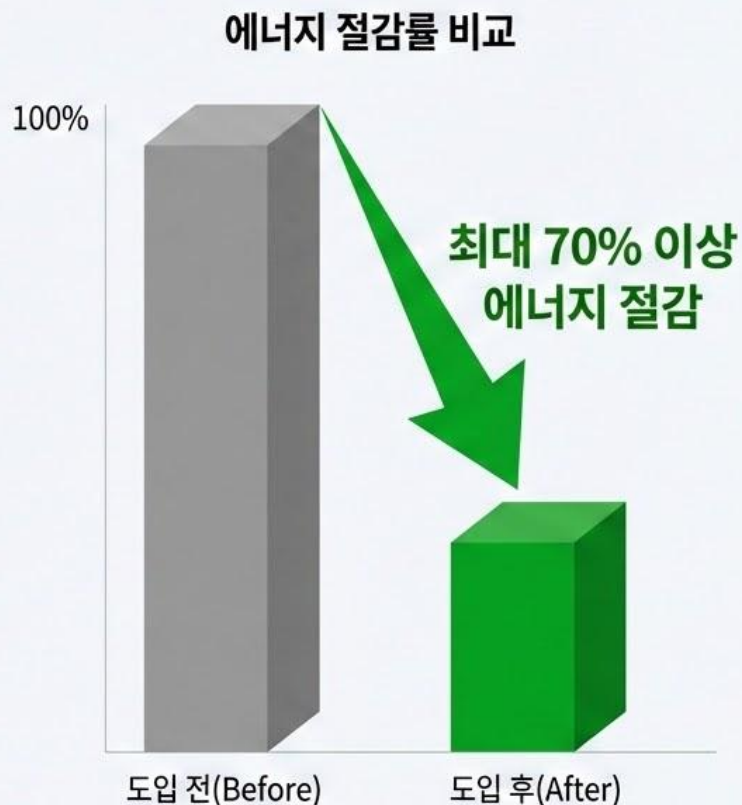
- 사무실, 화장실, 주차장 등 실내 공간의 사람 움직임을 감지하여 빈 공간의 조명을 끄거나 최소화함으로써 에너지를 획기적으로 절감합니다.

핵심 라인업 2. 스마트 빌딩(LED) 제어 시스템

도입 후 효과 2. 스마트 실내 조명 에너지 절감률

단순한 LED 교체를 넘어, IoT 센서 연동 제어로 **최대 70% 이상의 획기적인 에너지 절감률**을 실현합니다

- 대한민국 ETRI 실증 (공장/상업시설):
스마트조명 플랫폼 개별/그룹 제어 적용으로 **최대 74.1% 에너지 절감**
 - 대한민국 LH공사 실증 (공동주택/건물):
IoT 기반 10단계 자동 조도 조절(디밍) 적용으로
기존 조명 대비 **최대 70% 이상 전력량 절감**
 - 대한민국 한국광기술원 실증 (학교/사무실):
자연광 연동 자동 제어 시스템을 통해 기존 일반 LED 대비
약 43% 추가 에너지 절감
- 출처: 전기신문, 한국에너지공단 발표 자료, 한국광기술원 보도자료 등



핵심 라인업 2. 스마트 빌딩(LED) 제어 시스템

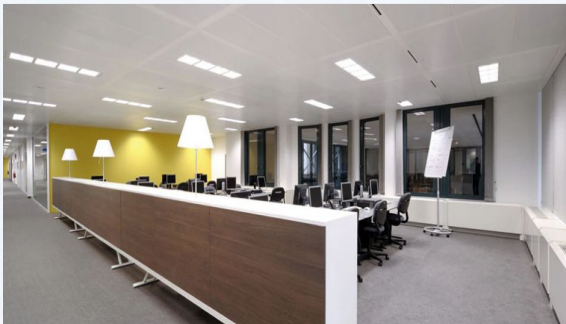
스마트 빌딩 및 산업 현장 실증 데이터

고효율 스마트 조명에 첨단 IoT 센서망을 결합하여 실내 공간의 전력 효율을 최적화한 공식 실증 데이터입니다.



네덜란드 암스테르담 The Edge 빌딩

6,500개의 스마트 LED와 IoT 센서가 결합된
세계 최고 수준의 친환경 스마트 오피스 구축



중국 베이징 CABR 빌딩

재실 및 자연광 연동 IoT 스마트 조명 제어를 통해
제로 에너지 빌딩(ZEB) 환경 실현



대한민국 서산 한일플라스틱 공장

스마트 조명 플랫폼 기반 개별/그룹 정밀 제어
도입으로 공장 전력 74.1% 절감 달성

스마트 제어 시스템 제공 항목

스마트 LED 전등 제어 시스템 주요 기능

단순한 조명을 넘어, 완벽한 통제와 최적의 에너지 효율을 제공합니다



제어

PC 및 스마트기기를 통한
실시간 개별/그룹 제어



자동화

관리자 설정에 따른
스마트 자동 점/소등



관제

전력 사용량 통계 및
실시간 고장 알림 전송



분석/보고

데이터 기반 ESG 가치
증명 및 성과 분석



선택사항

재실 및 조도 감지 기반
자동 밝기 제어

스마트 제어 시스템 제공 항목

직관적인 통합 대시보드로 수많은 조명을 한눈에 모니터링하고 제어합니다

가로등 제어 시스템 대시보드



· 지도 기반의 직관적인 실외 가로등 관제 및 모니터링 화면

LED 제어 시스템 대시보드

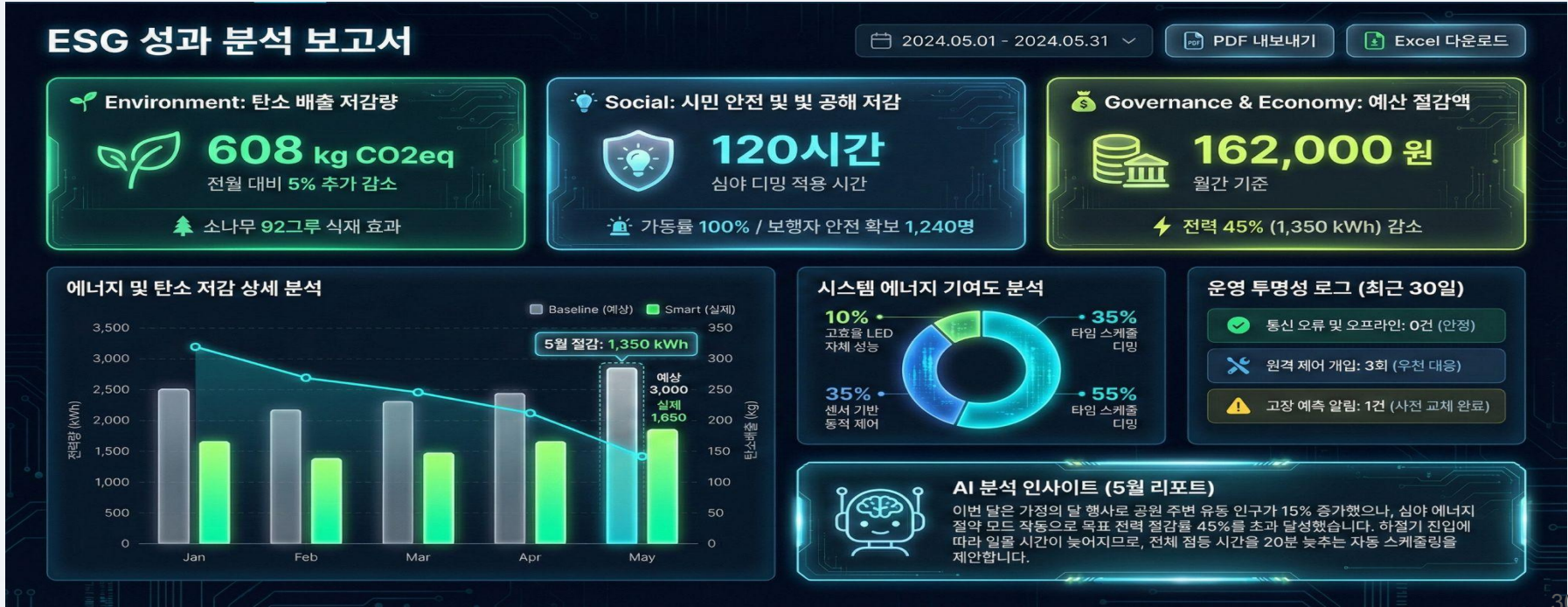


· 도면 기반의 정밀한 실내 조명 상태 파악 및 권역 제어 화면

스마트 제어 시스템 제공 항목

월말 ESG 경영리포트:

데이터 기반의 지속가능경영 인사이트 및 개선안 제공



보안 인증 및 파트너십

KISA IoT 보안인증 스마트 센서

국가 공인 보안 기준을 충족하여 해킹과 데이터 유출로부터 완벽하게 보호합니다

- 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 국가 공인 사물인터넷(IoT) 보안 시험 및 인증 제도입니다.
- 통신 기기의 인증, 암호화, 데이터 및 플랫폼 보호 등 엄격한 5대 보안 기준을 통과한 제품에만 부여됩니다.
- 공공기관 및 주요 기업의 스마트망 도입 시 필수적인 최고 수준의 네트워크 안전성을 보장합니다.

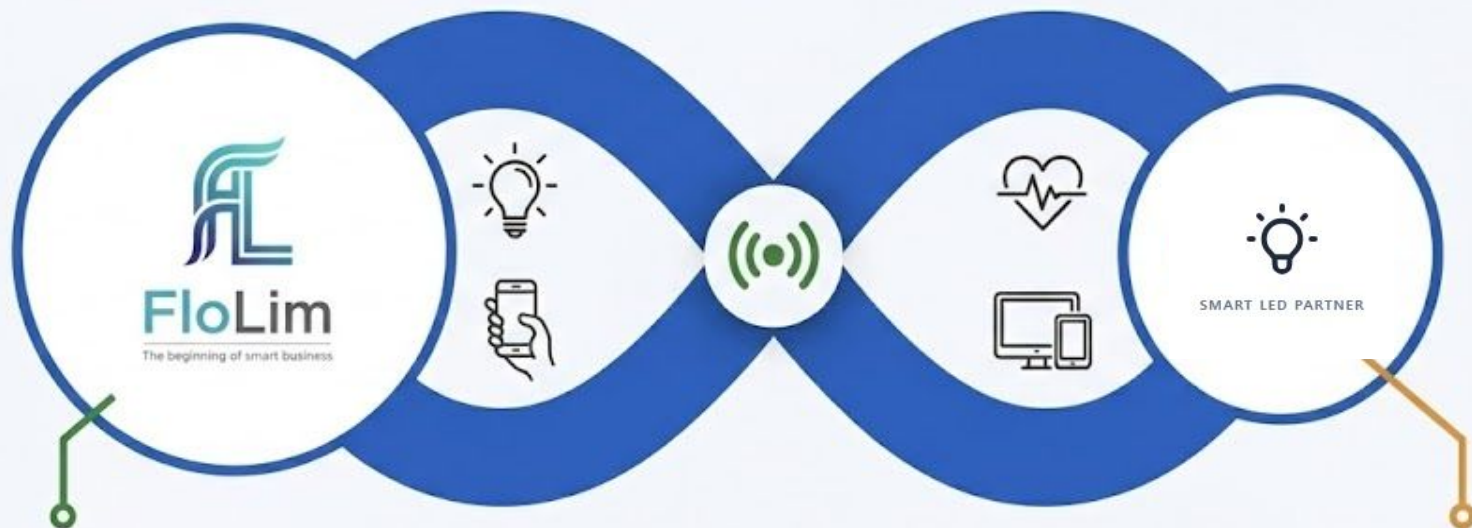
※ 현재 플로림 스마트 센서 KISA IoT 보안인증 획득 진행 중 (7월 완료 목표)



보안 인증 및 파트너십

파트너사 소개

더 스마트하게, 더 효율적으로.
플로림과 투반테크가 함께 미래를 밝힙니다.



주식회사 플로림
지능형 통합 제어 시스템 및
스마트 하드웨어 솔루션 전문기업

(주)투반테크
초고효율 LED 및
스마트 LED 전문기업

CONTACT US

세상을 밝히는 지능형 연결, 플로림과 함께하세요

스마트 IoT 제어 시스템 도입 문의

주식회사 플로림 (FloLim)

www.flolim.com

sales@flolim.com

1660-0687

